

検査所見として、胸膜の seashore sign の消失 (図3), sliding sign の消失, B line の消失などが知られている。どれも正常肺において観察されるはずの所見が消失することを利用している。有用な検査法であることが多数報告されているが、皮下気腫が強い場合は胸膜が描出困難となる点や、背景肺の気腫性変化が強い場合には診断能が低下する点には注意が必要である。

このようなポイントを中心に胸腔内を観察し、安全に穿刺可能と思われる穿刺点を決定する。一般的に、中等量以上の胸水では、気胸などのリスクが少ない安全な穿刺部位が確認できれば、超音波ガイド下でなくとも胸腔穿刺を行うことができる(「検査手技」の超音波ガイドを用いない胸腔穿刺)。

少量以下の胸水や器質化傾向を認める胸水では、超音波ガイド下穿刺を選択する。



図2 胸水中のファイブリンネット
横隔膜上に索状～網目状の構造物を認める。

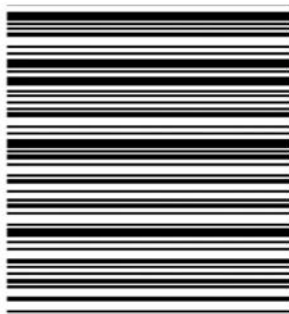
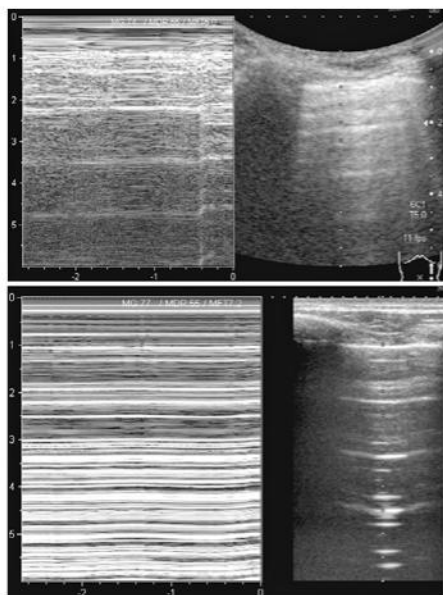


図3 気胸における seashore sign の消失

上：正常肺：動きのない胸壁が線状、胸膜～肺相当部が砂粒状を呈する
下：気胸：胸膜～肺該部がバーコード様の所見を呈する

3 検査手技

a 超音波ガイドを用いない胸腔穿刺

穿刺部位を消毒した後に局所麻酔薬(1% lidocaine など)を用い、皮膚、胸壁、壁側胸膜の順に局所麻酔を行う。特に皮膚、壁側胸膜は疼痛に敏感であり十分な麻酔を行う。麻酔針を刺入していく際に、肋間動脈、肋間神経の損傷を避けるため、刺入予定の肋間の下位肋骨の上縁を狙って水平からやや下方に向けて針を進める(図4)。胸腔内に穿刺針が到達すると胸水が吸引されるが、その直前に存在する壁側胸膜に麻酔薬を十分に浸潤させる。局所麻酔の後の本穿刺には通常は血管留置針を用いる。留置針にシリンジを装着し、陰圧をかけながら針を進め、胸水が吸引されたところで留置針の外筒のみを胸腔内に挿入し留置する。必要な量の胸水を採取・排液後に留置針を抜去し、用手で数分間、圧迫止血する。

b 超音波ガイド下胸腔穿刺

超音波断層法で標的病変が明瞭に描出されれば、超音波ガイド下穿刺が施行可能である。刺入時に画像モニター上で針先(needle tip)が高輝度エコー(図5)として認識されるため、病変に確実に刺入できているかを確認することができる。また周囲臓器を誤って穿刺するリスクも少なく安全である。

ガイド下穿刺には穿刺用探触子(プローブ)を使用することが望ましい。プローブにアダプターを接続し、そのスリットに穿刺用針を通すことで、プローブに対し任意の角度(通常90°)で針を刺入することができる。ガイド下穿刺用の穿刺針は、超音波で針の先端が視認できる専用の加工(ディンプル加工など)が施された穿刺針を用いる。消化器領域で用いられる経